

Bài tập về File IO

Bài 1: Tính điểm trung bình từ file

Hãy khởi tạo một file có tên là grades.txt tại thư mục đang làm việc với cấu trúc sau:

Alice 85

Bob 90

Charlie 78

Diana 92

Viết chương trình thực hiện:

- Mở file và đọc nội dung file ra terminal
- Tính toán và in điểm trung bình của các học sinh ra terminal sau đó ghi vào cuối file với nội dung: Average: <điểm trung bình>

Bài 2: Đếm số lượng từ trong file

Khởi tạo file essay.txt với nội dung: I am \n a student from UET.

Viết chương trình thực hiện:

- Đến và in ra tổng số từ có trong file trên.

Bài 3: Đảo ngược nội dung file

Hãy tạo một file có tên quotes.txt với nội dung: No pain no gain\nNo money no party.

Viết chương trình thực hiện đọc file và in ra nội dung bị đảo ngược.

Bài 4: Tìm kiếm từ trong file

Khởi tạo một file với tên: log.txt với nội dung bất kỳ.

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho phép người dùng nhập vào một từ khóa cần tìm kiếm.
- Tìm và đếm xem từ đó xuất hiện bao nhiêu lần và in số lần xuất hiện ra màn hình.

Bài 5: Đọc và hiển thị dữ liệu từ file CSV

Cho file CSV với tên là students.csv như sau

Hermione,Gryffindor

Harry,Gryffindor

Ron,Gryffindor

Draco,Slytherin

Chương trình cần đọc file students.csv để hiển thị danh sách sinh viên và house tương ứng. Tuy nhiên:

File có thể chưa tồn tại

Một số dòng không đúng định dạng CSV

Yêu cầu

Viết chương trình:

1. Dùng try–except để:
 - Bắt lỗi file không tồn tại
 - Bắt lỗi dòng dữ liệu không hợp lệ (thiếu dấu phẩy)
2. Với mỗi dòng hợp lệ, in: Harry is in Gryffindor
3. Với dòng lỗi, in: Invalid data: <nội dung dòng>
4. Nếu file không tồn tại, in: Error: students.csv not found

BÀI 6 – Thống kê dữ liệu CSV với xử lý lỗi dữ liệu

File students.csv do nhiều người nhập thủ công nên:

- Có dòng trống
- Có dòng thiếu house
- Có dòng thừa dấu phẩy

Ví dụ:

Harry,Gryffindor

Ron,

Draco,Slytherin

,Unknown

Hermione,Gryffindor

Yêu cầu

1. Đọc file CSV và đếm số sinh viên hợp lệ theo từng house
2. Bỏ qua các dòng không hợp lệ
3. Dùng try–except để tránh chương trình bị crash
4. In kết quả:
Gryffindor: 2 students
Slytherin: 1 students
5. In thêm: Skipped 2 invalid lines

Bài 7: Ghi dữ liệu CSV an toàn & kiểm tra đầu vào

Chương trình cho phép người dùng nhập sinh viên mới vào students.csv. Tuy nhiên:

- Người dùng có thể nhập thiếu thông tin
- File có thể bị **read-only**
- Người dùng có thể nhập ký tự không hợp lệ

Yêu cầu

Viết chương trình:

1. Nhập:
 - Tên sinh viên
 - House
2. Dùng try–except để:
 - Bắt lỗi khi ghi file (PermissionError)
 - Bắt lỗi dữ liệu rỗng

3. Nếu nhập sai: Invalid input. Name and house cannot be empty.
4. Nếu ghi file thành công: Student added successfully
5. Nếu ghi file thất bại: Error: Cannot write to students.csv

Bài 8: Sửa dữ liệu user.json

Bạn nhận file user.json từ nhiều nguồn nên dữ liệu có thể, json bao gồm name, age và city ví dụ

```
{  
  "name": "Nam",  
  "age": 18,  
  "city": "Ha Noi",  
}
```

Trong quá trình nhận dữ liệu file có thể có các lỗi sau:

- Thiếu key (name, age, city)
- age bị nhập kiểu string "18" hoặc "18.0" hoặc "mười tám"
- city viết không đúng: "Ha Noi", "hà nội", "Hanoi ", " HA NOI"

Input

user.json (một object JSON)

Yêu cầu

1. Dùng try-except để xử lý:
 - File không tồn tại
 - JSON lỗi cú pháp (JSONDecodeError)
 - Thiếu key
2. **Chuẩn hoá dữ liệu** bằng thuật toán:
 - city: bỏ khoảng trắng đầu/cuối, đưa về dạng "Title Case", và map các biến thể về "Hanoi" (ví dụ "Ha Noi", "hà nội", " HA NOI" → "Hanoi").
 - age: cố chuyển về **int** theo quy tắc:

- nếu là "18" → 18
- nếu "18.0" → 18
- nếu không chuyển được → đặt age = None và ghi log cảnh báo

3. Ghi ra file user_clean.json (không sửa file gốc).

4. In ra báo cáo:

- số key bị thiếu đã được thêm default
- số field đã được chuẩn hoá

Bài 9: Ghép 2 file theo ID

Bạn có 2 file:

- students.csv: danh sách sinh viên
- attendance.csv: điểm danh theo buổi

students.csv

S01,An

S02,Binh

S03,Chi

S04,Dung

attendance.csv

S01,1

S02,0

S03,1

S02,1

S05,1

S03,1

S01,0

Trong đó:

- cột 2 của attendance.csv: 1 là có mặt, 0 là vắng
- attendance.csv có thể chứa **ID không tồn tại** trong students.csv (ví dụ S05)
- 1 sinh viên có thể xuất hiện nhiều lần (nhiều buổi)

Yêu cầu

Tạo ra 2 file:

attendance_report.csv

Mỗi dòng gồm:

ID,Name,Present,Absent,Rate

Trong đó $\text{Rate} = \text{Present} / (\text{Present} + \text{Absent})$ làm tròn 2 chữ số.

Ví dụ:

S01,An,1,1,0.50

S02,Binh,1,1,0.50

S03,Chi,2,0,1.00

S04,Dung,0,0,0.00

unknown_ids.txt

Ghi các ID xuất hiện trong attendance.csv nhưng không có trong students.csv (không lặp): S05